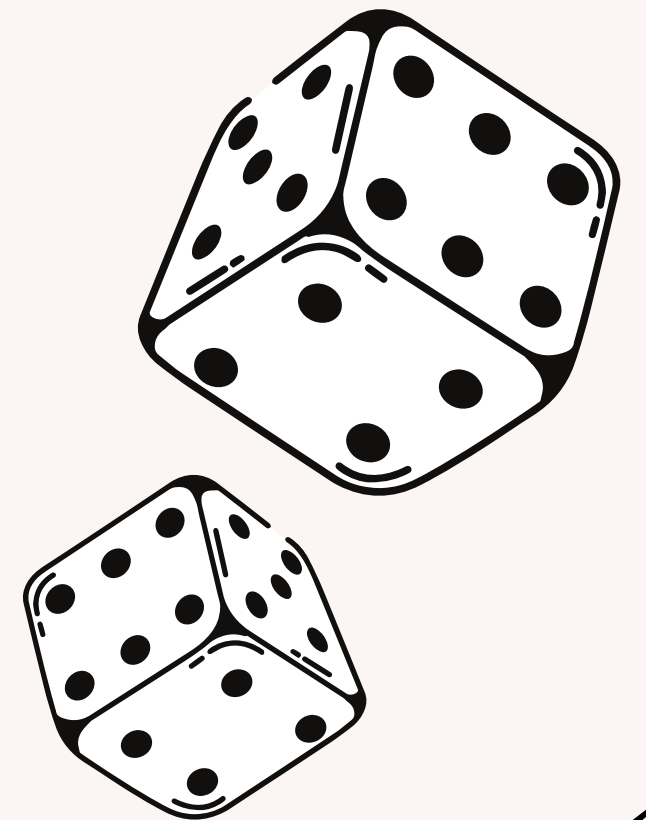




RACIOCÍNIO PROBABILÍSTICO E BELIEF NETWORKS

Alunos: Ana Clara Lonczynski, Arthur de Sá Camargo, Leticia da Silva Rocha, Matheus Eduardo Campos Soares, Rayssa Mell de Souza Silva



SUMÁRIO

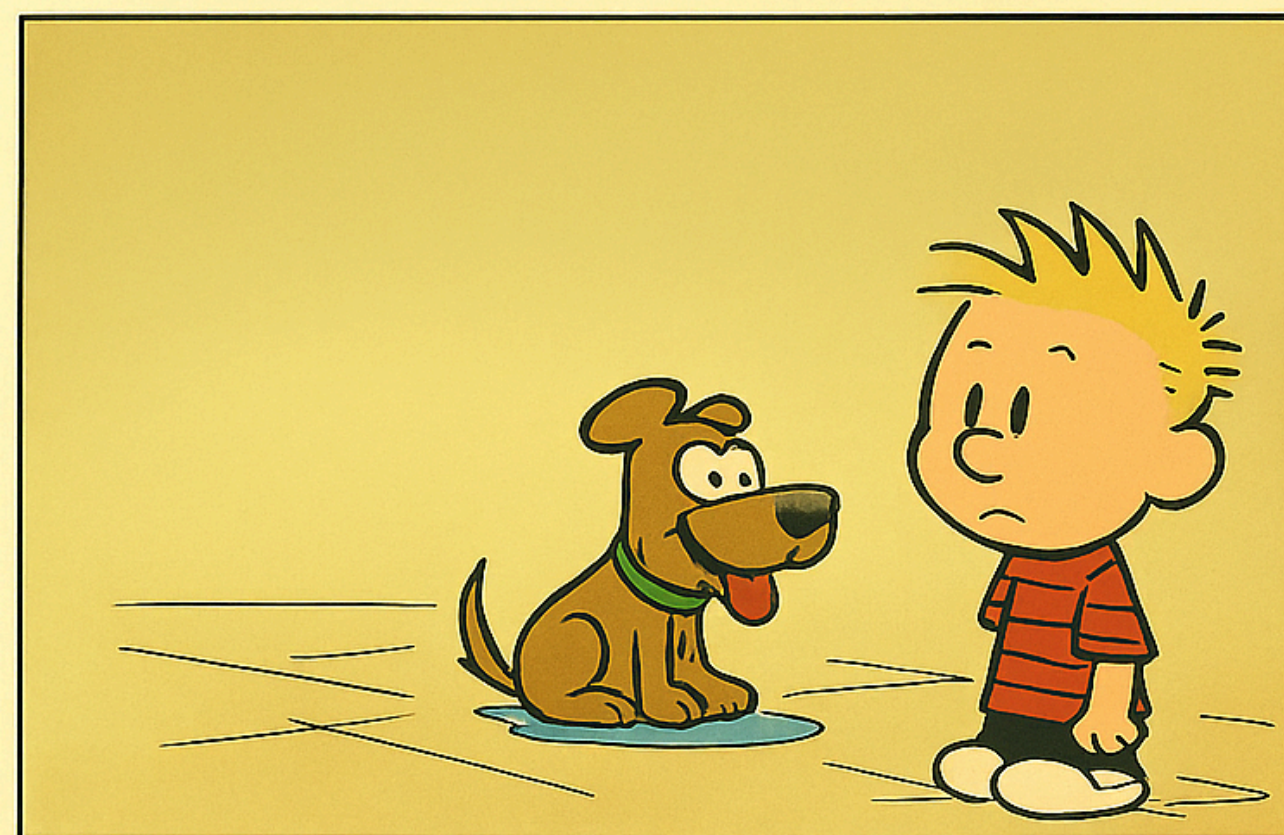
- O Problema da Incerteza
- Teorema de Bayes
- O que é uma Belief Network (Rede Bayesiana)?
- Como funciona Belief Network
- Inferência na Rede
- Conexão com outras áreas da IA
- Aplicação Prática
- Conclusão

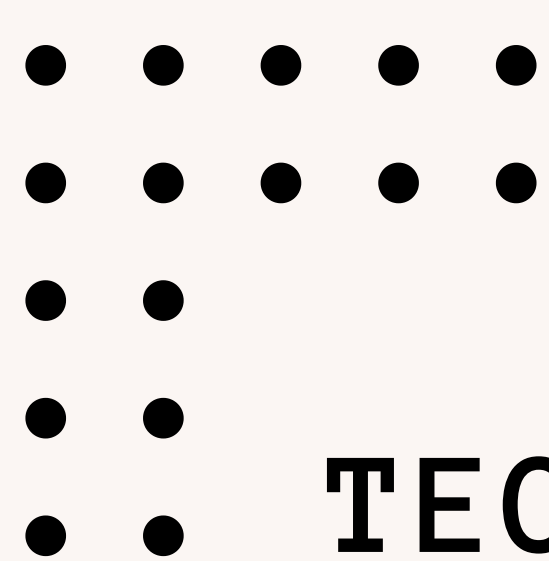
O PROBLEMA DA INCERTEZA

COMO LIDAR COM A INCERTEZA DE FORMA INTELIGENTE

- O que é Raciocínio Probabilístico?
 - Modela o **conhecimento incerto** por meio de probabilidades
- A **importância** do Raciocínio Probabilístico:
 - Permite raciocinar e **tomar decisões** mesmo com **dados incompletos**
- Formas de aplica-lo:
 - Base para sistemas inteligentes, como as **Redes de Crença Bayesiana**





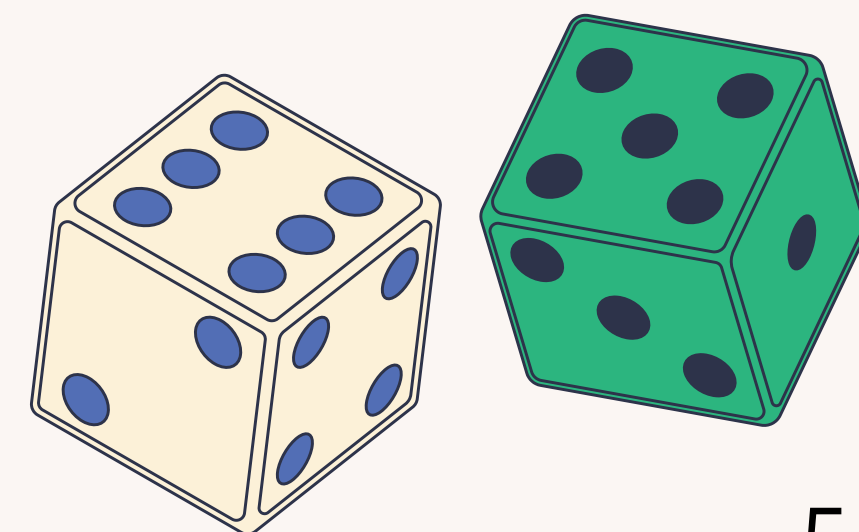


TEOREMA DE BAYES

- O Teorema de Bayes descreve como atualizar probabilidades quando **recebemos novas informações**.
- Permite calcular a probabilidade de uma hipótese dada uma evidência observada.
- O Teorema de Bayes é a **base matemática** por trás das **Belief Networks**. Nessas redes, **novas evidências** em um ponto podem **atualizar** crenças em **toda a rede**.

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

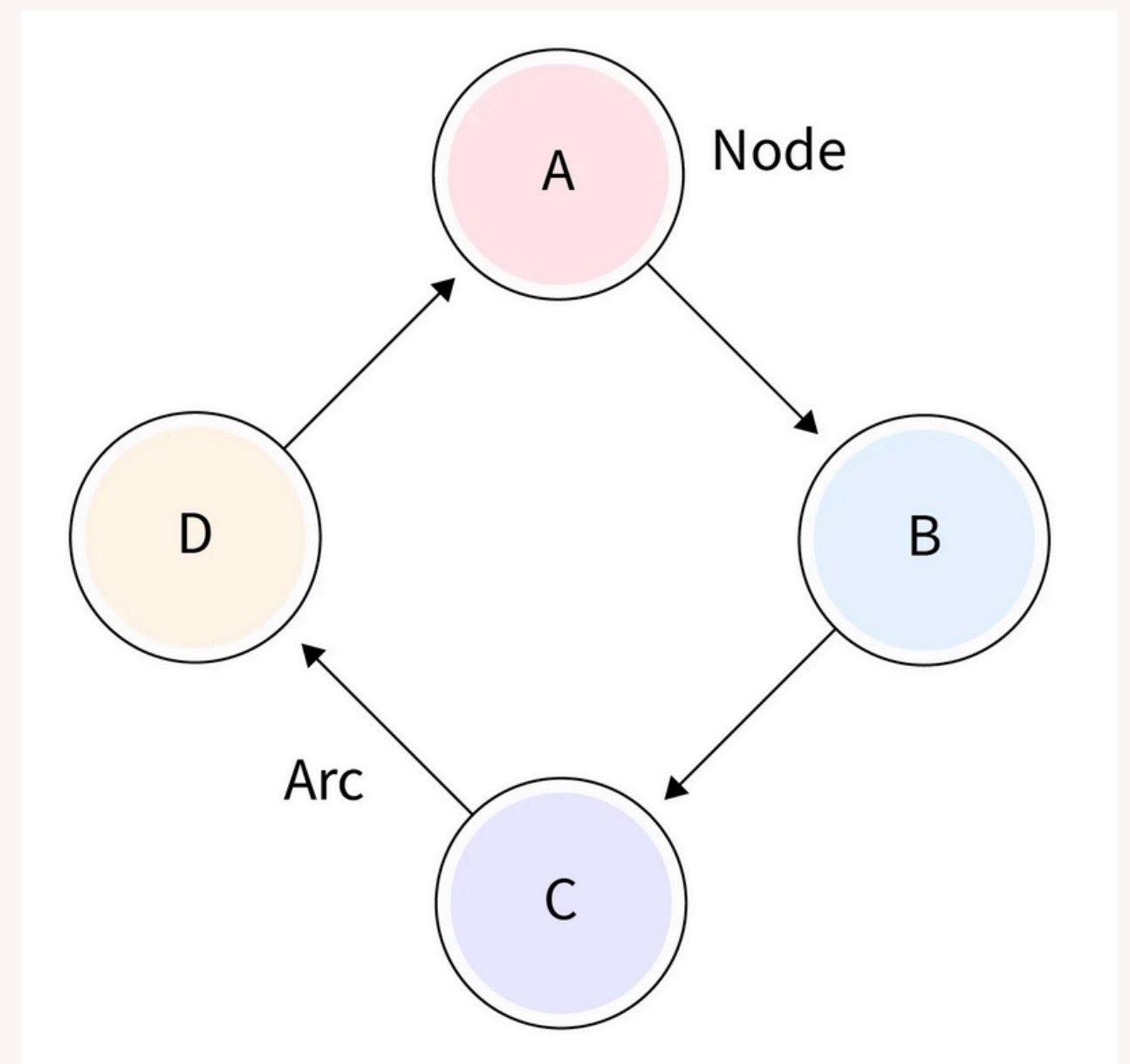
“A probabilidade de uma hipótese A ser verdadeira após observar uma evidência B.”



BELIEF NETWORKS (REDES DE CRENÇA)

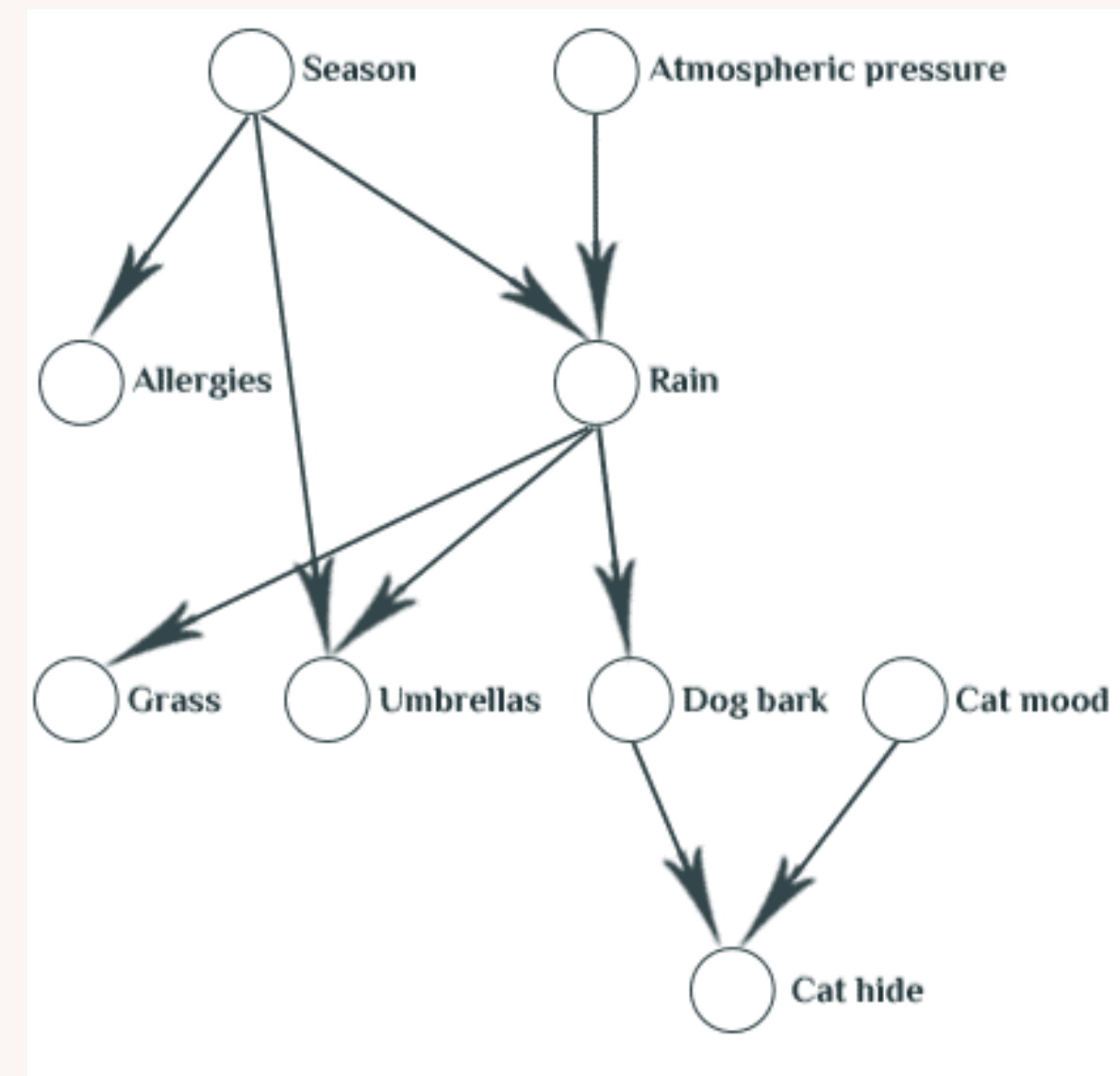
TAMBÉM CHAMADAS DE BAYESIAN NETWORKS

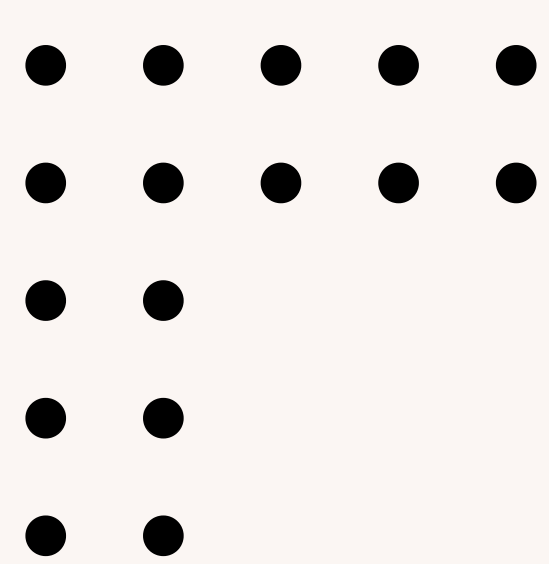
- Modelo **probabilístico** e **gráfico** usado para lidar com incertezas;
- Representa **variáveis** como nós e **dependências** como setas
- Baseada na regra de Bayes → atualiza probabilidades conforme **novas evidências**;
- Une probabilidade, estatística e causalidade;
- Segundo Pearl (2016), tornou-se uma linguagem universal para raciocinar sob incerteza;
- Usada para entender causas e efeitos entre eventos



• • • • • • • • • • • • • • • • COMO UMA BELIEF NETWORK É UTILIZADA?

1. Definir variáveis do problema (ex.: sintomas, doenças, resultados de exames);
2. Criar o grafo mostrando como uma variável influencia outra;
3. Preencher as probabilidades condicionais (CPTs);
4. Inserir novas evidências → a rede recalcula automaticamente as probabilidades;
5. Interpretar os resultados para apoiar decisões.

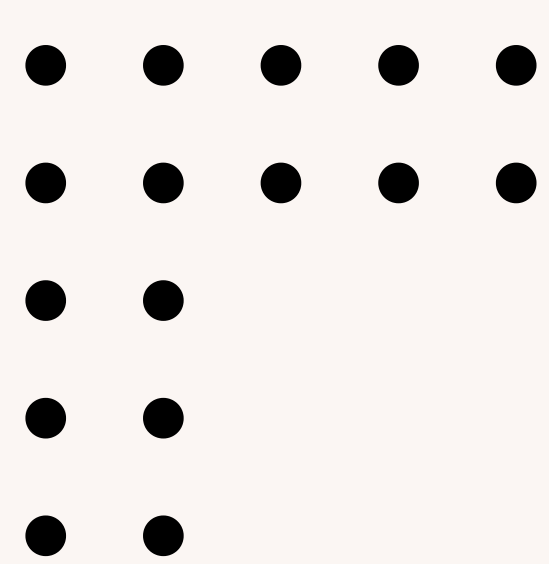




INFERÊNCIA NA REDE

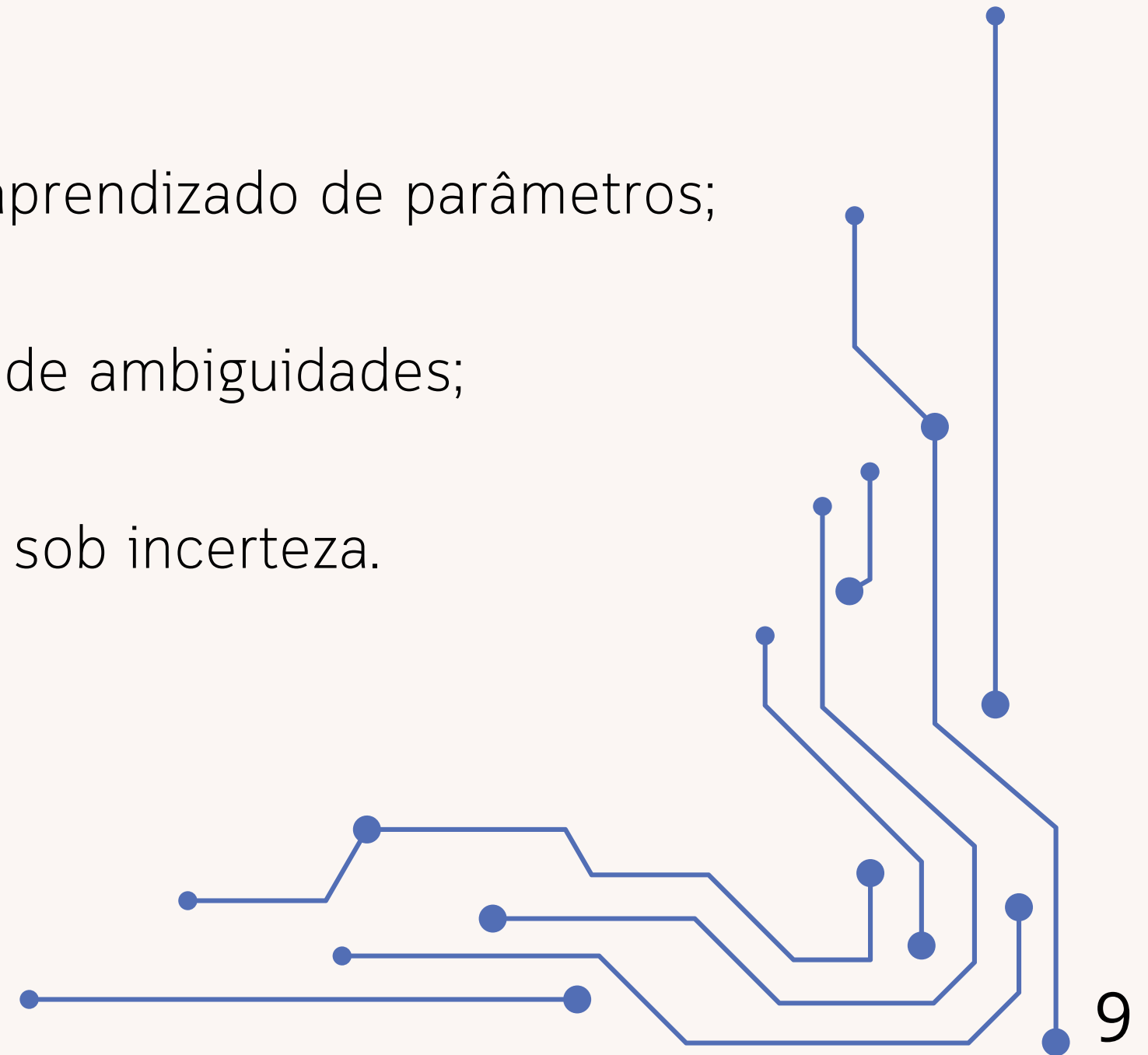
- Calcular a probabilidade de eventos desconhecidos;
- Atualização das crenças conforme novas evidências;
- Usa o Teorema de Bayes e a estrutura da rede.



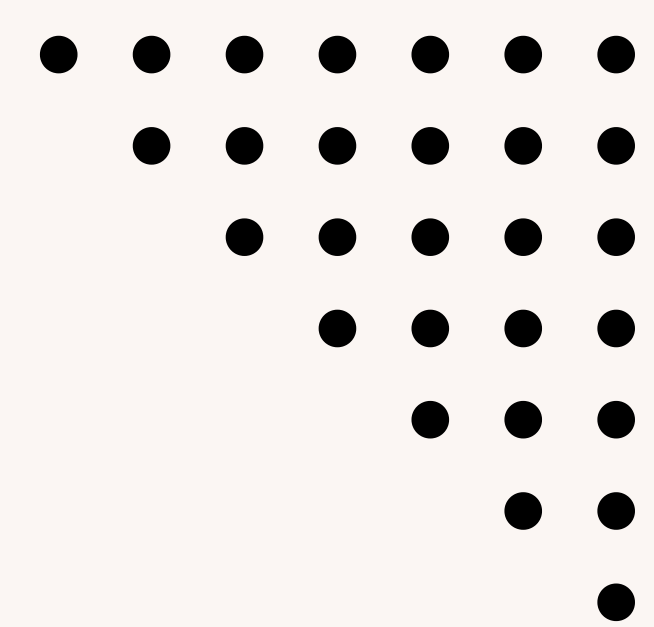


CONEXÃO COM OUTRAS ÁREAS DA IA

- **Aprendizado de Máquina:** modelos probabilísticos e aprendizado de parâmetros;
- **Processamento de Linguagem Natural:** interpretação de ambiguidades;
- **Visão Computacional e Robótica:** tomada de decisão sob incerteza.



APLICAÇÃO PRÁTICA

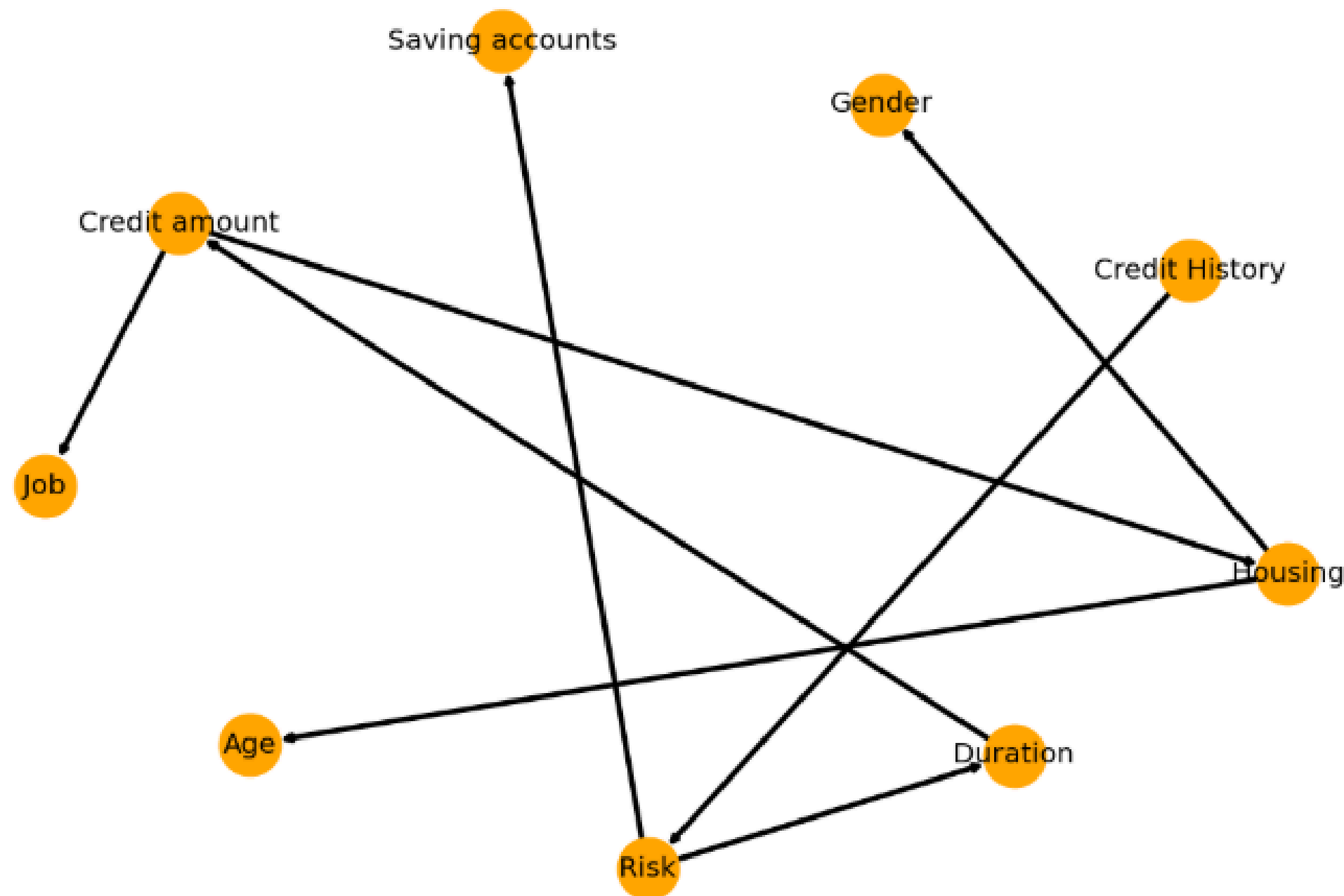


- Base de Dados: Risco de Crédito - Kaggle
- PGMPY - Biblioteca para Modelos Gráficos Probabilísticos.

df_credit										
	Credit History	Age	Gender	Job	Housing	Saving accounts	Credit amount	Duration	Purpose	Risk
0	4	38 to 75	male	2	own	no account	250 to 1554	4 to 12	radio/TV	good
1	2	19 to 28	female	2	own	little	250 to 1554	12 to 24	radio/TV	bad
2	4	28 to 38	male	1	own	little	250 to 1554	4 to 12	education	good
3	2	28 to 38	male	2	free	little	1554 to 3368	12 to 24	furniture/equipment	good
4	3	28 to 38	male	2	free	little	250 to 1554	4 to 12	car	bad
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

APLICAÇÃO PRÁTICA

```
hc = HillClimbSearch(df_train, scoring_method=BicScore(df_train))
best_model = hc.estimate()
edges = list(best_model.edges())
model = BayesianModel(edges)
```



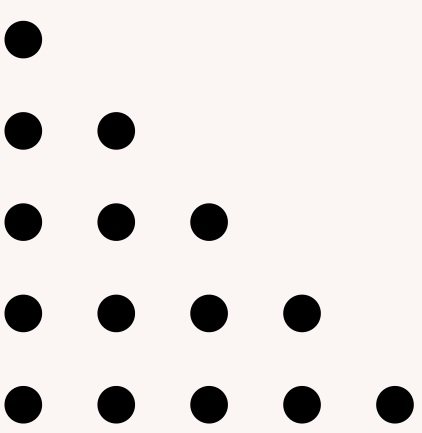
Risk	phi(Risk)
Risk(bad)	0.3849
Risk(good)	0.6151

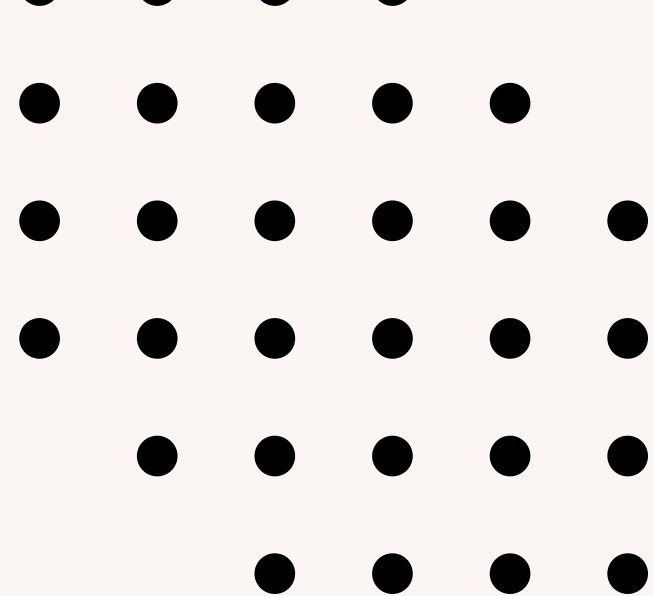
3368 to 18424

Risk	phi(Risk)
Risk(bad)	0.3921
Risk(good)	0.6079

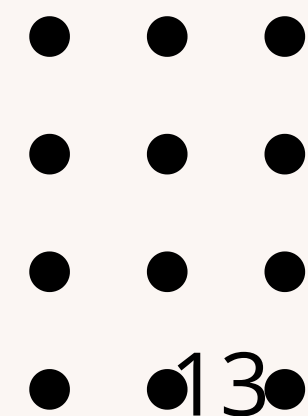


CONCLUSÃO

- 1 Problema: O mundo real é dominado pela Incerteza.
 - 2 Lógica: O Teorema de Bayes é a ferramenta matemática fundamental para raciocinar sob incerteza.
 - 3 Ferramenta: Redes Bayesianas são a solução prática.
 - 4 Impacto: Através da Inferência, elas transformam dados parciais e incertos em diagnósticos, previsões e ações concretas
- 



AGRADECEMOS A ATENÇÃO!





Referências Bibliográficas

MARCH, Salem Pearl. The Bayesian Network Story. In: HÁJEK, Alan; HARTMANN, Stephan (org.). The Oxford Handbook of Probability and Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 2016. p. 383-406. Disponível em: <https://academic.oup.com/edited-volume/43657/chapter/365889254>. Acesso em: 26 out. 2025.

Kaggle. Using a Bayesian network to model credit risk. Disponível em: <https://www.kaggle.com/code/palmer0/using-a-bayesian-network-to-model-credit-risk/notebook>. Acesso em: 28 out. 2025.

POST, Stephen. Probabilistic robotic logic programming with hybrid Boolean and Bayesian inference. Robotica, Cambridge University Press, v. 41, n. 12, p. 3731–3746, 2023.
Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/robotica/article/probabilistic-robotic-logic-programming-with-hybrid-boolean-and-bayesian-inference/4E81CC8269A8EFFD518674CCB823536C>. Acesso em: 28 out. 2025.

SAGLIO, A.; ROUANET, C.; BRAVO, C.; SCHNEIDER, F.; EL GHOUZI, A. Tutorial of the probabilistic methods Bayesian networks and influence diagrams applied to medicine. European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases, v. 135, n. 3, p. 191-197, 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29878581/>. Acesso em: 26 out. 2025.

SOTO, G. El teorema de Bayes. Revista de Educación Matemática, v. 26, n. 3, 10 set. 2011. Disponível em: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM/article/view/10213>. Acesso em 26 out 2025.

Probabilistic Reasoning - an overview | ScienceDirect Topics. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/topics/mathematics/probabilistic-reasoning>>. Acesso em 26 out 2025.